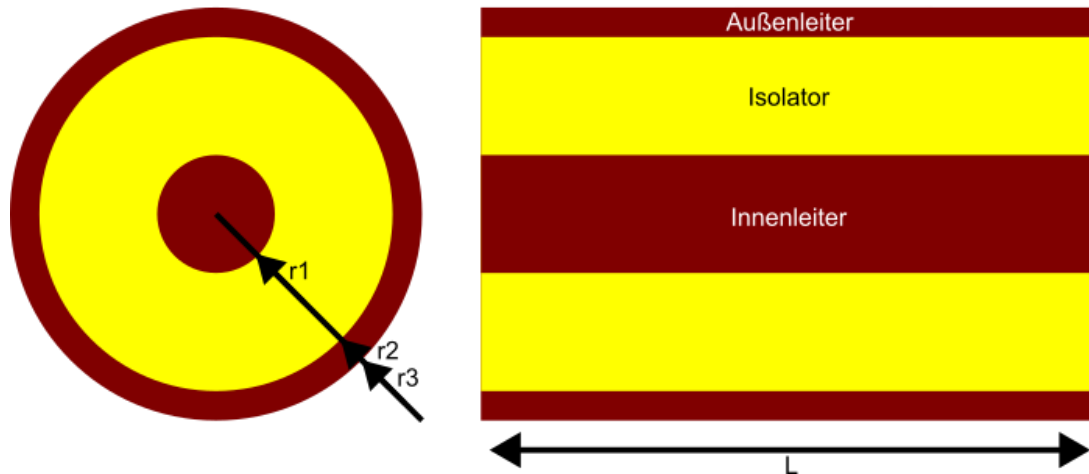


Grundlagen der Elektrotechnik – Prüfung 13.06.2025

Name			Benutzen Sie ausschließlich das Angabebblatt und das beigefügte, leere Papier. Erlaubte Unterlagen: Schreibzeug, wissenschaftlicher Taschenrechner, Formelsammlung!							
Aufgabe	ILIAS	EM1	EM2	EM3						Gesamt
Punkte	20	15	20	15						70
Erreicht										

Achten Sie auf die Form Ihrer Arbeit! Alle Ergebnisse sind durch doppeltes Unterstreichen eindeutig zu kennzeichnen.

EM1 Elektrisches Feld und Kapazität [15P]



Die obenstehende Skizze zeigt ein Koaxialkabel. Die Geometrie ist wie folgt gegeben:

- Radius des Innenleiters $r_1 = 0.5\text{mm}$
- Innenradius des Außenleiters $r_2 = 3\text{mm}$
- Außenradius des Außenleiters $r_3 = 4\text{mm}$
- Länge des Kabels $L = 120\text{cm}$

Innen- und Außenleiter sind aus Kupfer ($\gamma = 5.96 \cdot 10^7 \text{S/m}$) hergestellt. Der Isolator besteht aus Polyethylen ($\epsilon_r = 2.25$). Auf dem Innenleiter befindet sich eine Ladung von $Q_p = +1\text{nC}$, auf dem Außenleiter die Gegenladung $Q_n = -1\text{nC}$.

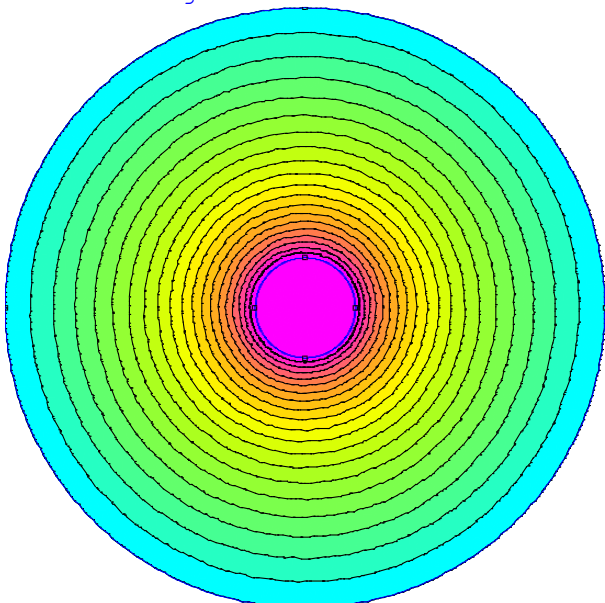
Aufgaben

- Skizzieren Sie die Feldlinien der Elektrischen Feldstärke sowie die Äquipotentiallinien des Elektrischen Potentialfelds. (5P)
- Bestimmen Sie die Spannung U zwischen Innen- und Außenleiter. (2P)
- Leiten Sie die parasitäre Kapazität des Kabels her und geben sie Ihren Wert an. (3P)
- Berechnen Sie die Größe und die Richtung der Kraft, die auf ein Elektron im Isolator, das sich an der radialen Position $r_e = r_1 + (r_2 - r_1) / 2$ befindet, wirkt? (5P)

Hinweise:

- Elementarladung $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{C}$
- Elektrische Feldkonstante $\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$
- Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Musterlösung



Die Feldlinien von E zeigen vom Innenleiter radial nach außen. Zylindersymmetrie. Die Äquipotentialflächen sind Zylindermantelflächen deren Abstand voneinander von innen nach außen zunimmt.

Prüfungsteil EM-Felder

Berechnung der Spannung mit Hilfe des Satz von Gauss:

Die Integrationsfläche ist ein Zylinder -- wobei elektrischer Fluss nur durch die Mantelfläche > 0 ist.

$D = Q / (2\pi r L)$ radial nach außen

$E = Q / (\epsilon_0 \epsilon_r 2\pi r L)$ radial nach außen

$U = \int_{r_1}^{r_2} E \, dr$ von r_1 nach r_2

$U = Q / (\epsilon_0 \epsilon_r 2\pi L) \cdot \ln(r_2/r_1)$

$U = 11.9288 \text{ V}$

$C = Q_p / U = 8.38308e-11 \text{ F}$

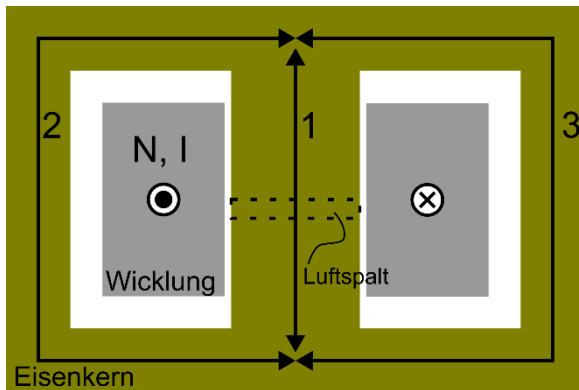
Kraft auf ein Elektron: $F = Q \cdot E$

$r_{12} = 0.00175 \text{ m}$

$E_{r12} = Q_p / (\epsilon_0 \epsilon_r 2\pi r_{12} L) = 3804.34 \text{ V/m}$

$F = q_e \cdot E_{r12} = 6.09455e-16 \text{ N}$

EM2 Magnetischer Kreis [20P]



Eine Induktivität wird mit Hilfe eines Eisenkerns aufgebaut. Der Eisenweg ($\mu_r = 1200$) kann in 3 Pfade aufgeteilt werden:

1. Innenschenkel: $l_{e1} = 25\text{mm}$ und $A_{e1} = 100\text{mm}^2$
2. Linker Außenschenkel: $l_{e2} = 45\text{mm}$ und $A_{e2} = 50\text{mm}^2$
3. Rechter Außenschenkel: ident zum linken Außenschenkel.

Die Wicklung hat $N=20$ Windungen und führt einen Strom $I = 1.4\text{A}$.

Aufgaben

- Skizzieren Sie die Feldlinien des magnetischen Feldes (2P)
- Bestimmen Sie den magnetischen Leitwert des Kerns (6P)
- Bestimmen Sie die Induktivität L (2P)
- Berechnen Sie die magnetische Flussdichte B im Innenschenkel (5P)
- Wie ändert sich L und B , wenn in den Innenschenkel ein Luftspalt mit einer Länge $l_L=1\text{mm}$ eingefräst wird? (5P)

Hinweise:

- $\mu_0 = 0.4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
- Homogener Feldverlauf im Kern und Luftspalt. Die Luftspaltaufweitung und Streufelder können vernachlässigt werden.

Musterlösung

Die Feldlinien breiten sich im vorwiegend im Eisenkern aus.
Die Richtung ist dabei im Innenschenkel nach oben gerichtet.

Für die Berechnung des magnetischen Leitwerts kann eine Ersatzschaltung benutzt werden.

Dabei sind die beiden Aussenschenkel parallel zueinander und dann in Serie zum Innenschenkel

Die stromführende Wicklung erzeugt eine Durchflutung Θ , die als Spannungsquelle modelliert wird.

$$\Theta = N \cdot I = 28 \text{ A}$$

$$AL_1 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{e1} / l_{e1} = 6.03186e-06 \text{ H}$$

$$AL_2 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{e2} / l_{e2} = 1.67552e-06 \text{ H}$$

$$AL_3 = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{e3} / l_{e3} = 1.67552e-06 \text{ H}$$

$$AL_{23} = AL_2 + AL_3 = 3.35103e-06 \text{ H}$$

$$AL_{123} = (AL_1 \cdot AL_{23}) / (AL_1 + AL_{23}) = 2.15423e-06 \text{ H}$$

$$L = N^2 \cdot AL_{123} = 0.000861694 \text{ H}$$

$$\Phi = AL_{123} \cdot \Theta = 6.03186e-05 \text{ Vs}$$

$$B_1 = \Phi / A_{e1} = 0.603186 \text{ T}$$

Jetzt noch mit Luftspalt:

$$l_{e1_a} = l_{e1} - l_L = 0.024 \text{ m}$$

$$AL_{1_a} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{e1} / l_{e1_a} = 6.28319e-06 \text{ H}$$

$$ALL = \mu_0 \cdot 1 \cdot A_{e1} / l_L = 1.25664e-07 \text{ H}$$

$$AL_{1LL} = (AL_{1_a} \cdot ALL) / (AL_{1_a} + ALL) = 1.232e-07 \text{ H}$$

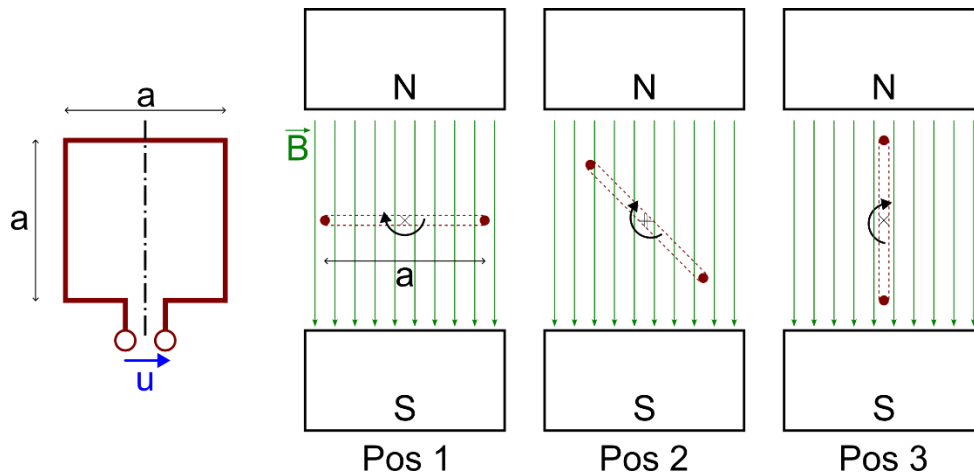
$$AL_{123_a} = (AL_{1LL} \cdot AL_{23}) / (AL_{1LL} + AL_{23}) = 1.18831e-07 \text{ H}$$

$$L_a = N^2 \cdot AL_{123_a} = 4.75324e-05 \text{ H}$$

$$\Phi = AL_{123_a} \cdot \Theta = 3.32727e-06 \text{ Vs}$$

$$B_{1_a} = \Phi / A_{e1} = 0.0332727 \text{ T}$$

EM3 Induktion [15P]



Eine quadratische Leiterschleife mit der Kantenlänge $a = 75\text{cm}$ dreht sich im Magnetfeld eines Dauermagneten. Der Betrag der Flussdichte ist $B = 200\text{mT}$. Die Richtung des Magnetfelds kann der Skizze entnommen werden.

Die obige Skizze zeigt drei Positionen, die die Leiterschleife im Verlauf der Drehung einnimmt:

- Position 1: Drehwinkel $\alpha = 0^\circ$ (0 rad)
- Position 2: Drehwinkel $\alpha = 45^\circ$ ($\pi/4\text{ rad}$)
- Position 3: Drehwinkel $\alpha = 90^\circ$ ($\pi/2\text{ rad}$)

Allgemein lässt sich der Drehwinkel durch folgende Formel beschreiben: $\alpha = \omega \cdot t$

Die Winkelgeschwindigkeit ist zeitlich konstant und beträgt $\omega = 2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}}$.

Aufgaben

- Bestimmen Sie den magnetischen Fluss durch die Leiterschleife Φ für die Positionen 1,2 und 3 [5P]
- Leiten Sie ausgehend vom Induktionsgesetz die Formel für die induzierte Spannung u her. [5P]
- Wie groß ist die induzierte Spannung, wenn sich die Leiterschleife während der Drehung in Position 2 befindet (Betrag und Vorzeichen passend zum eingezeichneten Bezugspfeil)? [5P]

Hinweis: Das Vorzeichen der Spannung ergibt sich aus der Lenz'schen Regel.

Musterlösung

```

--- Durchflutung ---
Phi = \int B dA = B A cos alpha
A = a**2 = 0.5625 m^2
alpha_1 = 0 / 180 *pi = 0
alpha_2 = 45 / 180 *pi = 0.785398
alpha_3 = 90 / 180 *pi = 1.5708
Phi_1 = B * A * np.cos(alpha_1) = 0.1125 Vs
Phi_2 = B * A * np.cos(alpha_2) = 0.0795495 Vs
Phi_3 = B * A * np.cos(alpha_3) = 6.88864e-18 Vs
    
```

```

--- Induzierte Spannung ---
u = d Phi / d t
Phi = B * A * cos(alpha)
u = B * A * w * (-sin(w*t))
u1 = B * A * w * (-np.sin(alpha_1)) = -0 V
u2 = B * A * w * (-np.sin(alpha_2)) = -24.9912 V
u3 = B * A * w * (-np.sin(alpha_3)) = -35.3429 V
    
```

Die Richtung der induzierten Spannung ergibt sich aus der Lenzschen Regel. Der Strom muss so fließen, dass die Lorentzkraft der Drehung entgegenwirkt. Das bedeutet, dass die Spannung in Pos 2 negativ sein muss. Dies führt zu einem Strom im Gegenuhrzeigersinn durch die Leiterschleife. Die Lorentzkraft zeigt dann nach links.

